

Consideraciones Éticas y Privacidad

1. Datos sensibles:

El dataset utilizado para este proyecto no contiene datos personales ni información delicada. Sin embargo, hay columnas que pueden tener datos sensibles de manera indirecta. Se tienen los siguientes casos:

- **Ubicación geográfica:** las columnas de *region*, *state*, *lat* y *long* fueron eliminadas por este motivo, además del riesgo de leakage.
- **Descripción:** la columna *description* fue eliminada porque los vendedores pueden poner cualquier tipo de datos. Esto puede incluir información personal como números de teléfono o correo electrónico.

Por lo tanto, la parte del pipeline y el preprocesamiento ya actúan como una capa de seguridad que toma en cuenta estos casos específicos.

2. Sesgos del modelo:

Sesgo por subrepresentación de categorías:

- Los vehículos que están bajo la categoría de new en cuanto a la condición (0.26% del dataset) tienen un MAE de alrededor de \$9 000, mientras que el MAE global es de \$4 000. Esto lo que quiere dar a entender es que el modelo discrimina a los casos en los que un usuario quiere vender un vehículo nuevo o buscar vehículos nuevos.
- Por otro lado, los vehículos eléctricos solamente representan el 0.42% del dataset por lo que las recomendaciones del agente para este conjunto de vehículo es menos confiable. Este es un segmento importante ya que en los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento en el mercado.

Sesgo geográfico:

- El dataset proviene exclusivamente de Craigslist en Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo no es transferible a otros mercados sin reentrenamiento. Si un usuario de otro país utiliza el sistema para predecir el precio de un

vehículo o consultar por vehículos, va a obtener precios diferentes a los de su región.

Sesgo por marcas dominantes:

- En los anuncios de Craigslist, Ford y Chevrolet dominan con más del 30% de los registros combinados. El modelo tiene mayor precisión para estas marcas que para fabricantes con pocos registros como Ferrari o Maserati, lo que podría perjudicar a usuarios interesados en vehículos específicos que no aparecen tanto en el dataset.

3. Riesgos de Despliegue:

Riesgo de decisiones financieras incorrectas:

El sistema estima precios de mercado pero no puede verificar el estado real del vehículo. Un usuario podría tomar una decisión de compra o venta basada en una estimación incorrecta. La idea es que el usuario pueda usar el precio que obtuvo como referencia sin reemplazar inspecciones físicas.

Riesgo de precios desactualizados:

El dataset es de 2021. Los precios del mercado de vehículos usados han cambiado significativamente desde entonces. El usuario debe saber que las estimaciones reflejan el mercado de 2021 y no el mercado actual para evitar confusiones.

Riesgo de manipulación del agente:

El Planner usa un Large Language Model (LLM), el *Qwen3* que se encuentra disponible en Ollama, donde recibe lenguaje natural. Un usuario malintencionado o un posible atacante podría intentar inyectar instrucciones en su consulta para alterar el comportamiento del sistema, conocido como prompt injection. Por lo tanto, se utiliza como mitigación, una validación para que el agente solo reciba dos tareas (estimar_precio o buscar_vehiculo) y que los parámetros sean solo los permitidos.